

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus:	Benzene-d6 (Isotopic)
Cat No. :	42267
Sünonüümid	Benzol; Cyclohexatriene; Phenyl hydride.
CAS nr	1076-43-3
EÜ nr	214-061-8
Molekulivalem	C6D6
REACH registreerimisnumber	-

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala	Laborikemikaalid.
Kasutusalaad, mida ei soovitata	Informatsioon ei ole kättesaadav

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
----------	--

E-posti aadress	begel.sdsdesk@thermofisher.com
-----------------	--------------------------------

1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

CHEMTREC telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300
CHEMTREC telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

Terviseohud

Hingamiskahjustusi tekitav mürgisus
Nahka söövitav/ärritav
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav
Mutageensus sugurakkudele
Kantserogeensus
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

1. kategooria (H304)
2. kategooria (H315)
2. kategooria (H319)
1B kategooria (H340)
1A kategooria (H350)
1. kategooria (H372)

Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

2.2. Märjistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte
H350 - Võib põhjustada vähktõbe
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

Hoiatuslaused

P301 + P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
P331 - MITTE kutsuda esile oksendamist
P264 - Pärast käitlemist pesta hooliga nägu, käsi ja ainega kokku puutunud nahka
P332 + P313 - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole
P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
P308 + P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all
P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1. Ained

Koostisaine	CAS nr	EÜ nr	Massiprotsent	CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008
Benzene-d6	1076-43-3	EEC No. 214-061-8	100	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Muta. 1B (H340) Carc. 1A (H350) STOT RE 1 (H372) Asp. Tox. 1 (H304) Flam. Liq. 2 (H225)
Benseen	71-43-2	EEC No. 200-753-7	-	Flam. Liq. 2 (H225) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Muta. 1B (H340) Carc. 1A (H350) STOT RE 1 (H372) Aquatic Chronic 3 (H412)

REACH registreerimisnumber

-

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne	Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.
Silma sattumisel	Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.
Nahale sattumisel	Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.
Allaneelamine	Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega. Kui oksendamine tuleb loomulikult, toetada ohver ettepoole.
Sissehingamine	Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid. Tõsise kopsukahjustuse oht (sissehingamise korral).
Esmaabi andja isikukaitse	Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. . Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

4.3. Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Eriti tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

Ohtlikud põlemissaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

Koostisaine	Euroopa Liit	Ühendatud Kuningriik	Prantsusmaa	Belgia	Hispaania
Benseen	TWA: 0.2 ppm (8h) TWA: 0.66 mg/m ³ (8h) Skin	STEL: 3 ppm 15 min STEL: 9.75 mg/m ³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 3.25 mg/m ³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 3.25 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 1000 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 1500 mg/m ³ . Peau	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 3.25 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 3.25 mg/m ³ (8 horas) Piel

Koostisaine	Itaalia	Saksamaa	Portugal	Madalmaad	Soome
Benseen	TWA: 3.25 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average Pelle	Haut	STEL: 2.5 ppm 15 minutos TWA: 1 ppm 8 horas TWA: 3.25 mg/m ³ 8 horas Pele	huid TWA: 0.7 mg/m ³ 8 uren	TWA: 1 ppm 8 tunteina TWA: 3.25 mg/m ³ 8 tunteina Iho

Koostisaine	Austria	Taani	Šveits	Poola	Norra
Benseen	TRK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 12.8 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 1 ppm TRK-TMW: 3.2 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm 8 timer TWA: 1.6 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 ppm 15 minutter STEL: 3.2 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.2 ppm 8 Stunden TWA: 0.7 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1.6 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.2 ppm 8 timer TWA: 0.66 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 1.98 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud

Koostisaine	Bulgaaria	Horvaatia	Iirimaa	Küpros	Tšehhi Vabariik
Benseen	TWA: 3.25 mg/m ³ TWA: 1 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 1 ppm 8 satima. TWA-GVI: 3.25 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 1 ppm 8 hr. TWA: 3.25 mg/m ³ 8 hr. STEL: 3 ppm 15 min STEL: 9.75 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption TWA: 1 ppm TWA: 3.25 mg/m ³	TWA: 3 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 10 mg/m ³

Koostisaine	Eesti	Gibraltar	Kreeka	Ungari	Island
Benseen	Nahk TWA: 0.5 ppm 8 tundides. TWA: 1.5 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 3 ppm 15 minutites. STEL: 9 mg/m ³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 3.25 mg/m ³ TWA: 1.0 ppm	TWA: 3.25 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borón keresztül felszívódás	TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum. TWA: 1.6 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 1 ppm Ceiling: 3.2 mg/m ³

Koostisaine	Läti	Leedu	Luksemburg	Malta	Rumeenia
Benseen	skin - potential for cutaneous exposure	TWA: 1 ppm IPRD TWA: 3.25 mg/m ³ IPRD			Skin notation TWA: 1 ppm 8 ore

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

	TWA: 1 ppm TWA: 3.25 mg/m ³	Oda STEL: 6 ppm STEL: 19 mg/m ³			TWA: 3.25 mg/m ³ 8 ore
--	---	--	--	--	-----------------------------------

Koostisaine	Venemaa	Slovaki Vabariigi	Sloveenia	Rootsi	Türgi
Benseen	TWA: 5 mg/m ³ 0280 Skin notation MAC: 15 mg/m ³	TWA: 1.0 ppm 8 hodínach TWA: 3.25 mg/m ³ 8 hodínach Potential for cutaneous absorption STEL: 5.0 ppm 15 minútach STEL: 16.25 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 1 ppm 8 urah TWA: 3.25 mg/m ³ 8 urah Koža	Binding STEL: 3 ppm 15 minuter Binding STEL: 9 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV TLV: 1.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 1 ppm 8 saat TWA: 3.25 mg/m ³ 8 saat

Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

Koostisaine	Euroopa Liit	Ühendkuningriik	Prantsusmaa	Hispaania	Saksamaa
Benseen			Muconic acid: 5 mg/L urine end of shift	S-Phenyl mercapturic acid: 0.045 mg/g Creatinine urine end of exposure or end of shift trans, trans-Muconic acid: 2 mg/L urine end of exposure or end of shift	

Koostisaine	Itaalia	Soome	Taani	Bulgaaria	Rumeenia
Benseen				Trans, trans-Muconic acid: 2.0 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift possible significant absorption through the skin S-Phenyl Mercapturic acid: 0.045 mg/g Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift possible significant absorption through the skin	S-Phenylmercapturic acid: 25 µg/g Creatinine urine end of shift Trans, trans-muconic acid: 500 µg/g Creatinine urine end of shift total Phenols: 50 mg/L urine end of shift

Koostisaine	Gibraltar	Läti	Slovaki Vabariigi	Luksemburg	Türgi
Benseen		Phenol: 46 µg/g Creatinine urine end of shift : 28 µg/L blood end of shift			

Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökesekkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine

Kaitsekindad

Kinnaste materjal	Läbitungimisaeg	Kinnaste paksus	EL standard	Kinnas kommentaari
Nitriilkumm	Vaata tootja	-	EN 374	(minimaalne nõue)
Neopreen	soovitustele			
Looduslik kumm				
PVC				

Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

Soovitav filtri tüüp: Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

Soovitav 1/2 mask: - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsilike ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek

Vedelik

Välimus

Selge

Lõhn

aromaatne

Lõhnalävi

Andmed puuduvad

Sulamistemperatuur/sulamisvahemik 6.8 °C / 44.2 °F

Pehmenemispunkt

Andmed puuduvad

Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik 79 °C / 174.2 °F

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

Süttivus (Vedelik)	Väga tuleohtlik	Katseandmete alusel
Süttivus (tahke, gaasiline)	Pole kohaldatav	Vedelik
Plahvatuspiir	Andmed puuduvad	
Leekpunkt	-11 °C / 12.2 °F	Meetod - Teave puudub
Iseüttimistemperatuur	498 - °C / 928.4 - °F	
Lagunemistemperatuur	Andmed puuduvad	
pH	Pole kohaldatav	
Viskoossus	Andmed puuduvad	
Lahustuvus vees	Teave puudub	
Lahustuvus teistes lahustites	Teave puudub	
Jaotustegur: n-oktanool/vesi		
Koostisaine	log Pow	
Benseen	2.13	
Aururõhk	75 mmHg @ 20 °C	
Tihedus / Suhteline tihedus	0.95	
Mahumass	Pole kohaldatav	Vedelik
Auru tihedus	2.8 (Õhk = 1,0)	(Õhk = 1,0)
Osakese omadused	Pole kohaldatav (vedelik)	

9.2. Muu teave

Molekulivalem	C6D6
Molekulmass	84.15
Plahvatusohtlikkus	Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid
Aurustumiskiirus	Teave puudub

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon	Teave puudub.
Ohtlikud reaktsioonid	Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

. Tugevad oksüdeerijad.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Tooteteave

a) akuutne toksilisus;

Suukaudne	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
Nahakaudne	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud
Sissehingamine	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

Koostisaine	LD50 suu kaudu	LD50 naha kaudu	LC50 Sissehingamine
Benseen	LD50 = 810 mg/kg (Rat)	LD50 > 8200 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 44.66 mg/L (Rat) 4 h

b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;
 Hingamisteede Andmed puuduvad
 Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; 1B kategooria

f) kantserogeensus; 1A kategooria
 Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

Koostisaine	EL	UK	Saksamaa	IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus)
Benseen	Carc Cat. 1A		Cat. 1	Group 1

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 1. kategooria

Sihtorganid Hematopoeetiline süsteem.

j) hingamiskahjustus; 1. kategooria

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud Ei sisalda keskkonnoahtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid.

Koostisaine	Magevee kala	vesikirp	Magevee vetikad
Benseen	LC50: = 22.49 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 70000 - 142000 µg/L, 96h	EC50: = 10 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 8.76 - 15.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 29 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

	static (Lepomis macrochirus) LC50: = 28.6 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: 22330 - 41160 µg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 10.7 - 14.7 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)		
--	---	--	--

12.2. Püsivus ja lagunduvus Püsivus

Teave puudub
Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

Koostisaine	log Pow	Biokontsentratsiooni tegur (BCF)
Benseen	2.13	3.5 - 4.4 dimensionless

12.4. Liikuvus pinnases

Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete
Osooni lagunemise potentsiaal
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutus põhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

14. JAGU: VEONÕUDED

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

IMDG/IMO

14.1. ÜRO number UN1114
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus BENZENE
14.3. Transpordi ohuklass(id) 3
14.4. Pakendirühm II

ADR

14.1. ÜRO number UN1114
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus BENZENE
14.3. Transpordi ohuklass(id) 3
14.4. Pakendirühm II

IATA

14.1. ÜRO number UN1114
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus BENZENE
14.3. Transpordi ohuklass(id) 3
14.4. Pakendirühm II

14.5. Keskkonnaohud Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Ei kohaldata, pakendatud kaubad
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Rahvusvahelised loetelud

Hiina, X = loetellud, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Austraalia (AICS), Korea (KECL), Hiina (IECSC), Japan (ENCS), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Koostisaine	CAS nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (Lõuna-Ko rea olemasole vate kemikaali de loetelu)	ENCS	ISHL (Jaapani tööstusoh utuse ja töötavish oiu seadus)
Benzene-d6	1076-43-3	214-061-8	-	-	X	X	-	X	X
Benseen	71-43-2	200-753-7	-	-	X	X	KE-02150	X	X

Koostisaine	CAS nr	TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS
Benzene-d6	1076-43-3	X	ACTIVE	-	X	-	X	-
Benseen	71-43-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

Koostisaine	CAS nr	REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete	REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete	REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu
Benzene-d6	1076-43-3	-	-	-
Benseen	71-43-2	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 5. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 29. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Koostisaine	CAS nr	Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine	Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded
Benzene-d6	1076-43-3	Pole kohaldatav	Pole kohaldatav
Benseen	71-43-2	Pole kohaldatav	Pole kohaldatav

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Component	I LISA - 1. OSA Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue (osutatud artiklis 8)	I LISA - 2. OSA Kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis (osutatud artiklis 11)	I LISA - 3. OSA Kemikaalid, mille kohta kehtib PIC-protseduuri nõue (osutatud artiklites 13 ja 14)
Benseen 71-43-2 (-)	sr – rangelt piiratud i(2) – üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal	-	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu
Nõukogu direktiiv, 27. juuli 1976, liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

Koostisaine	Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV)	Saksamaa - TA-Luft klass
-------------	---------------------------------------	--------------------------

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

Benseen	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)
---------	------	--

Koostisaine	Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)
Benseen	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4,RG 4bis,RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Benzene-d6 1076-43-3 (100)	Prohibited and Restricted Substances		
Benseen 71-43-2 (-)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	Annex I - industrial chemical

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

16. JAGU: MUU TEAVE

H-lausetäiend on esitatud 2. ja 3. jaos

H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte
H350 - Võib põhjustada vähktõbe
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

Koolitusnõuanded

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Benzene-d6 (Isotopic)

Paranduse kuupäev 23-jaan-2024

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.
Isikukaitseseadmete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduššide kasutamine.

Tootja	Health, Safety and Environmental Department
Paranduse kuupäev	23-jaan-2024
Redaktsiooni kokkuvõte	Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .

Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

Ohutuskaardi lõpp